

自制手机电脑

目的

- 自主可控，功能灵活。
- 避免商家限制。
- 平时用的时间最长的电子产品
- 与专业方向结合
- 时间：2025上

功能需求

- 存储
- 音视频录放
- 时间
- 充电
- 传感器
- 网络
- usb

硬件架构

- 第一版：
 - 正点原子i.mx6ull核心板：主控-i.mx6ull；主存-512MB；flash-emmc-8GB；（上电时序与官方不一致）
 - 底板：BTB；buck-5-3.3；boot开关；usb；串口；
- 第二版构思：
 - 正点原子i.mx6ull核心板

核心底板（待修改）：BTB；usb主接口-固件烧写、OTG、供电；底板电源；boot管脚；串口；pwrkey待做；reset待做；pin引出待做；

usb板（待做）：副接口；hub；usb键鼠；wifi-rtl8188eus；摄像头uvc；声卡uac；蜂窝？；

充电板（待做）：charger-sy6974（分立器件？）；18650电池-10wh；电量统计用ocv；

传感器板（待做）：惯性、大气压、温度、光、磁场等。

其它：

结构：待做。

屏幕

软件架构

linux-debian系统（base）

wifi用软mac

busybox：保障基础工具。包括ifconfig、httpd等

alsa-utils：音频

v4l_utils：摄像头

wpa_supplicant、iw：wifi使用

ssh、sshd：远程访问

screen：退出登陆任务不中断。

iperf、iperf3：测速

gststreamer

xorg xinit openbox netsurf-gtk pcmanfm

手机

特殊需求：定位、地图、天气、浏览器、聊天、付款

聊天和付款需要apps。waydroid？

电脑

键盘鼠标

第一次板子问题

typec座子放里面了；vbus没连；ID没连

没接reset pwrkey

要有单独供电接口；单独电源板

串口没有上拉，卡uboot

dcdc更换滑动变阻器，如可以则更换芯片

要再添加一个usb。

核心板竖着放给电池位置

小于1mm的放调试点

其它

不会ddr布线，阻抗叠层等；ddr、高速设计。风枪

欺骗app及人